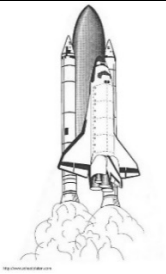
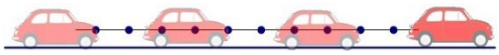
2. Cinématique

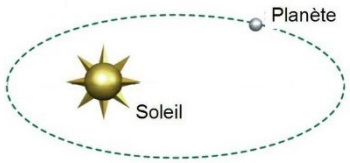
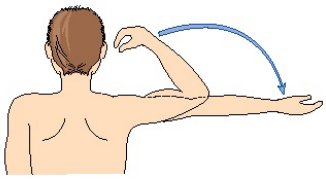
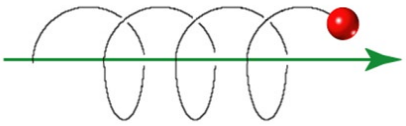
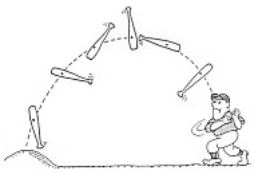
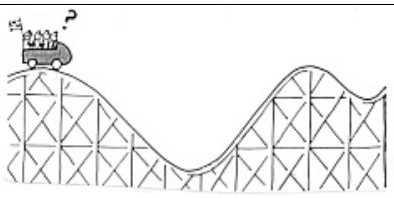
La cinématique est la partie de la physique qui étudie les mouvements sans s'intéresser aux forces qui les produisent.

2.1. Trajectoire et variation de vitesse

Voici toute sorte de situations où un objet est en mouvement.

Dans le tableau ci-dessous, indiquer sous "trajectoire", si le mouvement est circulaire, en ligne droite (rectiligne), en rotation, parabolique ou courbe et sous "variation de vitesse de déplacement", si celle-ci est constante, augmente ou diminue, augmente puis diminue, …

Situation	Trajectoire	Variation de vitesse de déplacement
		
		
		
		
		

 Planète Soleil		
 40 km/h 80 km/h 0 km/h		
		
		
		
		
		

2.2. Vitesse et mouvement rectiligne uniforme

2.2.1. VITESSE

La vitesse est le rapport de la distance parcourue d et du temps t mis pour parcourir cette distance :

$$v = \frac{d}{t}$$

L'unité SI de la distance est le mètre par seconde [m/s].

Dans la vie courante, l'unité usuelle de la vitesse est le kilomètre par heure [km/h].

Dans certains exercices, il est nécessaire de passer d'une unité à l'autre.

Par exemple :

$$36\,{}^{km}/_{h} = \frac{36\ km}{1\ h} = \frac{36'000\ m}{3600\ s} = 10\,{}^{m}/_{s}$$

On remarque qu'il suffit de diviser par 3,6 pour transformer une vitesse en km/h en une vitesse en m/s. Ainsi :

$$v\left[{}^{km}/_{h}\right] \underset{\cdot\,3{,}6}{\overset{:\,3{,}6}{\rightleftarrows}} v\,[{}^{m}/_{s}]$$

Exemples :

$72\ km/h =$ $\qquad\qquad$ m/s

$5\ m/s =$ $\qquad\qquad$ km/h

2.2.2. MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME (MRU)

Un corps possède un mouvement rectiligne uniforme (MRU), s'il se déplace en ligne droite avec une vitesse constante.

Aspect graphique

Exemple :

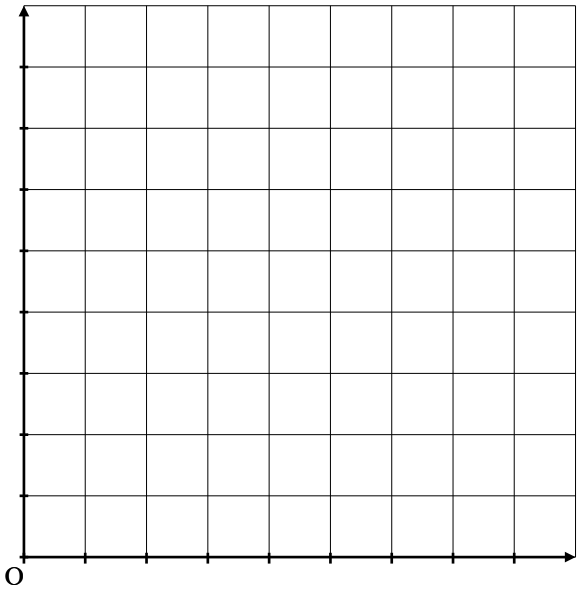
Une voiture part à midi d'une localité A et suit une route rectiligne à la vitesse de 60 km/h. A 13 heures un tracteur roulant à 30 km/h part d'une localité B située à 240 km de A en direction de A. A quelle heure et à quelle distance de A la voiture et le tracteur se rencontreront-ils ?

Analyse des données :

Tableau des valeurs :

Temps [h]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$d_{voiture}$ [km]										
$d_{tracteur}$ [km]										

Résolution graphique :



Remarque :

Lorsqu'un corps se déplace en MRU, le graphe obtenu est une droite dont la pente représente la vitesse du corps.

Equation horaire

D'une façon plus générale, un mouvement rectiligne uniforme (MRU) est décrit par la fonction suivante :

$$\vec{d} = \overrightarrow{d_i} + \vec{v} \cdot t$$

où : $\vec{d}$ est la position à l'instant t ;

$\overrightarrow{d_i}$ est la position à l'instant initial par rapport à une origine choisie ;

$\vec{v}$ est la vitesse du corps à l'instant t ;

t est le temps écoulé depuis un instant initial choisi.

Les grandeurs notées avec une flèche représentent des grandeurs physiques vectorielles qui possèdent une intensité (norme), une direction et un sens.

Exemple :

Reprenons l'exemple ci-dessus.

Equations horaire :

Il s'agit maintenant de trouver l'heure et la position de rencontre du tracteur et de la voiture de manière **analytique** :

2.3. Accélération et mouvement rectiligne uniformément accéléré

2.3.1. Accélération

La variation de vitesse par seconde est appelée accélération. Son unité SI est le mètre par seconde au carré [m/s^2].

Ainsi, par exemple, si un corps subit une accélération de 4 m/s^2, cela signifie que sa vitesse varie de 4 m/s en 1 s.

2.3.2. Mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)

Un corps possède un mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA), s'il se déplace en ligne droite avec une accélération constante, c'est-à-dire si sa vitesse augmente ou diminue de la même façon durant la période considérée.

D'une façon générale, un MRUA est décrit par les équations horaire suivantes :

$$\vec{v} = \vec{v_i} + \vec{a} \cdot t$$

$$\vec{d} = \vec{d_i} + \vec{v_i} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \vec{a} \cdot t^2$$

où : $\vec{v}$ est la vitesse à l'instant t en [m/s] ;

$\vec{v_i}$ est la vitesse à l'instant initial en [m/s];

$\vec{d}$ est la position à l'instant t en [m];

$\vec{d_i}$ est la position à l'instant initial par rapport à une origine choisie en [m] ;

t est le temps écoulé depuis un instant initial choisi en [s];

$\vec{a}$ est l'accélération du corps en [m/s^2] ;

Remarques importantes :

- Si $\vec{v}$, $\vec{v_i}$ et $\vec{a}$ désignent des grandeurs vectorielles, a, v et v_i représentent quant à elles les intensités (normes) de ces grandeurs vectorielles et doivent donc être des **nombres positifs**.
- Pour un mouvement rectiligne, les équations vectorielles peuvent donc s'écrire de façon scalaire en ajustant les **signes** selon l'orientation des vecteurs et introduire un signe **négatif** dans les équations scalaires.
- Pour un mouvement rectiligne, freiner signifie appliquer une accélération dans le sens opposé du mouvement.

Exemple :

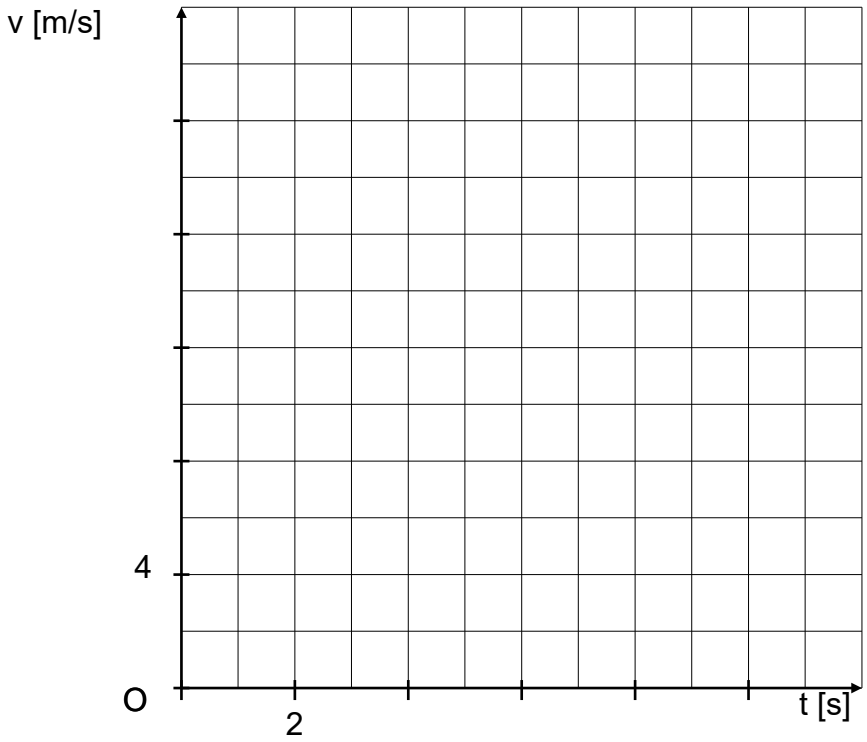
Un automobiliste roule à 72 km/h lorsqu'il freine. Il subit une décélération de 2 m/s^2.

Quelles sont sa vitesse et la distance parcourue après 5 secondes ?

Ecrire l'équation horaire de la vitesse de cette situation et compléter le tableau suivant :

t [s]	0	2	4	6	8	10
v [m/s]						

Représenter graphiquement la vitesse en fonction du temps.



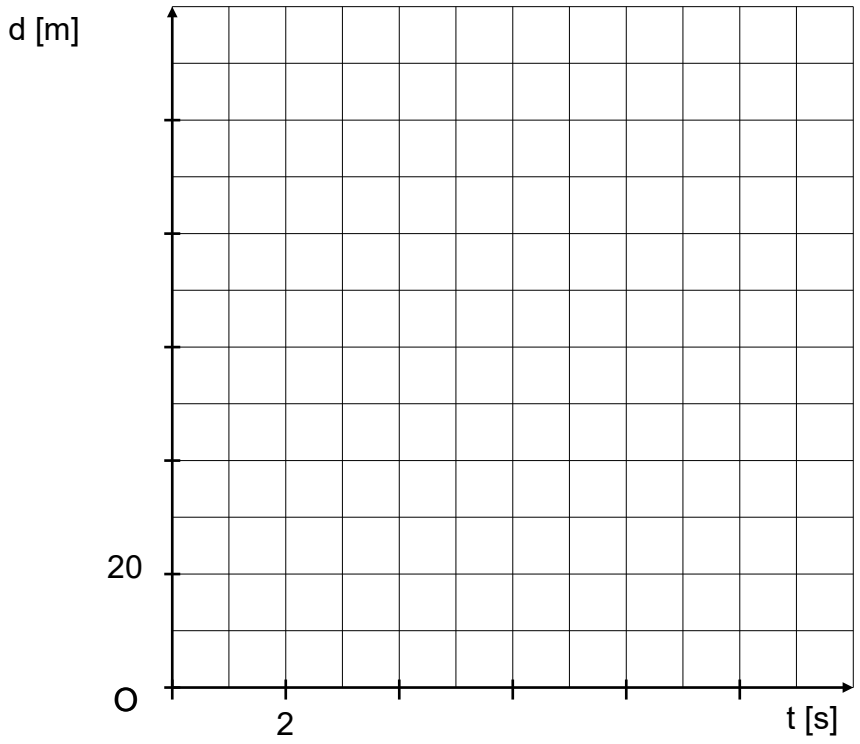
Remarques :

- Lorsqu'un corps se déplace en MRUA, la représentation de la vitesse en fonction du temps est une droite dont la pente représente l'accélération.
- Si la droite est croissante, le corps accélère, si la pente est décroissante, le corps décélère.

Ecrire l'équation horaire de la distance de cette situation et compléter le tableau suivant :

t [s]	0	2	4	6	8	10
d [m]						

Représenter graphiquement la distance en fonction du temps.



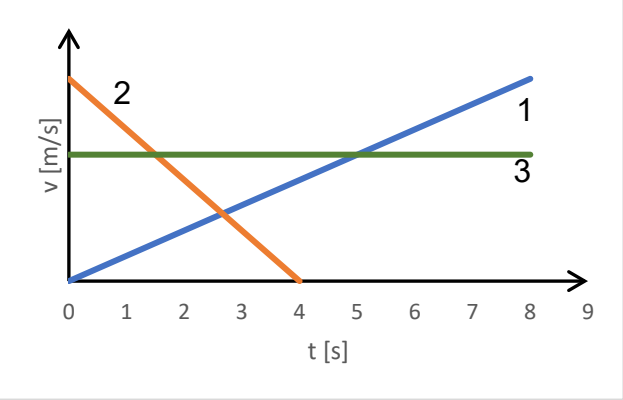
Remarques :

- Lorsqu'un corps se déplace en MRUA, la représentation de la distance en fonction du temps est une parabole dont la pente représente la vitesse.
- Si la parabole voit sa pente augmenter, le corps accélère, si la pente diminue, le corps décélère.

2.4. Analyse de graphiques

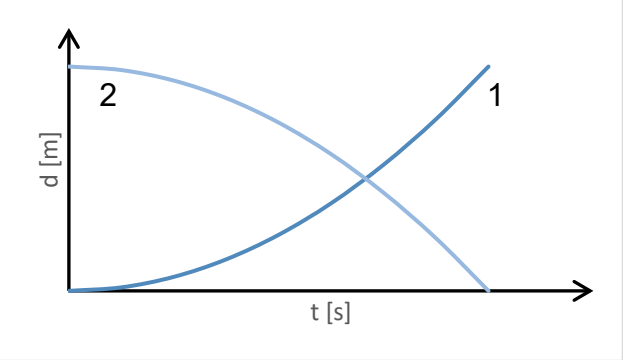
Pour chacun des graphiques suivants, donner le type de mouvement (MRU, MRUA) de chaque corps ainsi que leur variation de vitesse.

Vitesse en fonction du temps

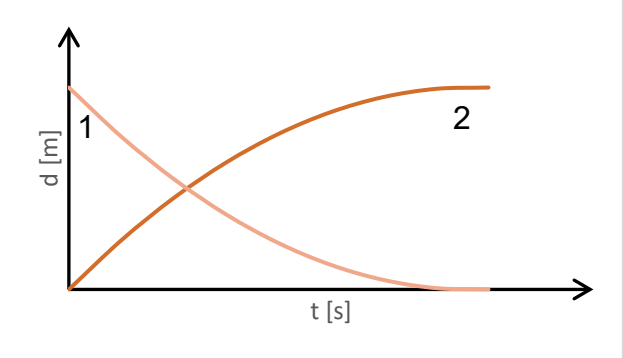


	Mouvement	Variation de vitesse
1		
2		
3		

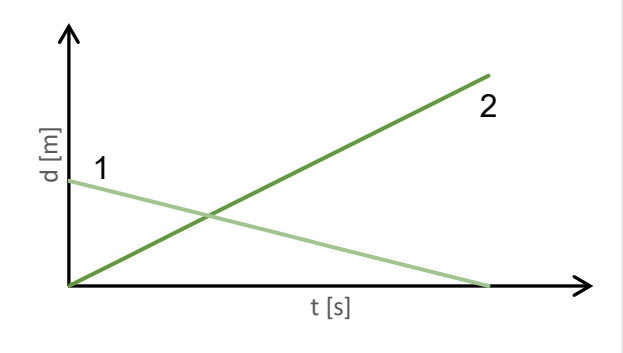
Distance en fonction du temps



	Mouvement	Variation de vitesse
1		
2		



	Mouvement	Variation de vitesse
1		
2		



	Mouvement	Variation de vitesse
1		
2		

2.5. Exercices

1. Un train parcourt 280 hm en 720 s. Déterminer sa vitesse en km/h.

   (Rép. : 140 km/h)

2. Un piéton marchant à 6 km/h traverse un pont en deux minutes et demie. Déterminer la longueur du pont en mètres. *(Rép. : 250 m)*

3. Une voiture se déplace à une vitesse de 18 m/s à travers un tunnel long de 6,48 km. Combien de temps dure la traversée du tunnel en secondes ? *(Rép. : 360 s)*

4. La vitesse d'une automobile est de 20 m/s. Combien de temps lui faut-il pour atteindre une localité distante de 65 km ? Quelle distance cette voiture peut-elle franchir en 25 minutes ? *(Rép. : 3250 s ; 30 km)*

5. Un chauffeur de taxi doit se diriger vers une localité distante de 200 km. Il roule à 60 km/h. Une heure plus tard, du même endroit de stationnement, un autre chauffeur prend la même direction à la vitesse de 90 km/h. A quelle distance du point de départ et à quel moment le second chauffeur dépassera-t-il le premier ?

   (Rép. : 180 km ; 3 heures après le départ du premier chauffeur)

6. A deux heures de l'après-midi, deux trains partent simultanément l'un de A et l'autre de B pour aller à la rencontre l'un de l'autre. Le premier fait du 54 km/h et le second fait du 36 km/h. La distance entre A et B est de 144 km. Déterminer l'endroit et l'heure de la rencontre. *(Rép. : A 15h36 et à 86,4 km de A)*

7. Un train part de A à 15h00 à la vitesse de 100 km/h. Un autre train, partant de A à 16h00, roule dans la même direction, mais à la vitesse de 150 km/h. A quelle heure et où le second train rattrapera-t-il le premier ?

   (Rép. : A 300 km de A et il sera 18h00)

8. Deux voyageurs sont éloignés de 10 km. Le premier marche à 3 km/h et part à midi. Le deuxième part à midi dix à la vitesse de 4 km/h pour aller à la rencontre du premier. A quelle heure et où pourront-ils se serrer la main ?

   (Rép. : A 4,57 km de A et il sera 13h31)

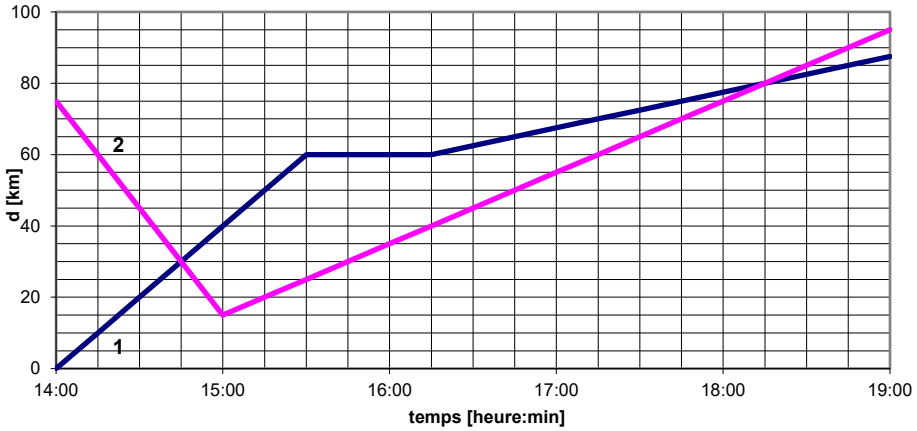
9. Un train de marchandises part de Fribourg en direction de Zürich et parcourt le trajet à la vitesse moyenne de 32 km/h. Une heure et demie après son départ, un express part de Guin en direction de Zürich à 72 km/h. Guin se trouve à 6 km de Fribourg en direction de Zürich. Déterminer l'heure et le lieu où l'express rattrape le train de marchandises.

   (Rép. : 2h33 après le départ du train de marchandise et à 81,6 km de Fribourg)

10. Observer le graphique suivant :

    Citer le(s) lieu(x) où les deux conducteurs ont pu se voir en indiquant :

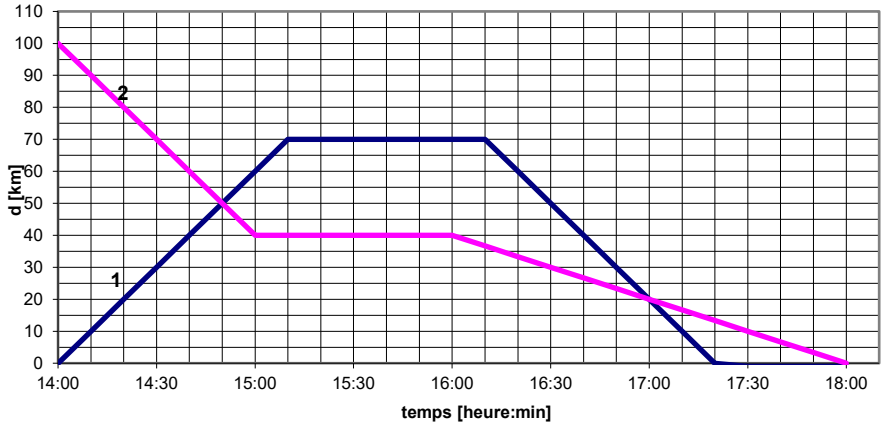
    a. s'il s'agit d'un dépassement ou d'un croisement
    b. le temps et la position
    c. les vitesses respectives de chaque voiture



11. Observer le graphique suivant :

    Citer le(s) lieu(x) où les deux conducteurs ont pu se voir en indiquant :

    a. s'il s'agit d'un dépassement ou d'un croisement
    b. le temps et la position
    c. les vitesses respectives de chaque voiture



12. Une voiture roule à la vitesse de 45 km/h lorsque les feux passent au rouge. Que vaut son accélération moyenne s'il lui faut 15 secondes pour s'arrêter ?

(Rép. : 0,83 m/s^2)

13. Une camionnette se met en mouvement et prend une accélération constante de 0,5 m/s^2. Après combien de temps la vitesse du véhicule sera-t-elle de 90 km/h ?

(Rép.: 50s)

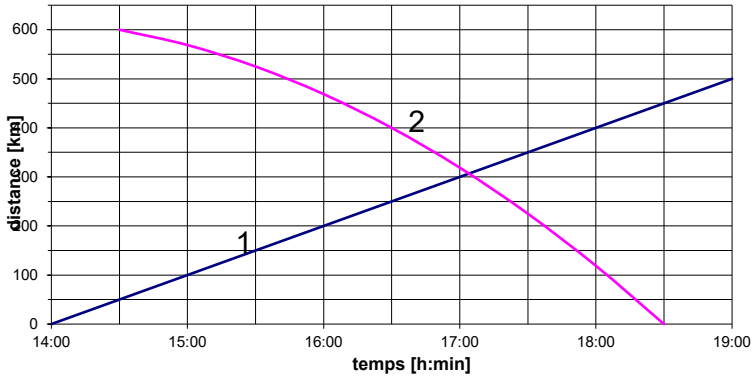
14. Une auto se met en mouvement et prend durant 15 secondes une accélération constante. Au bout de cinq secondes, la vitesse du véhicule est de 36 km/h. Déterminer l'accélération subie par le véhicule, sa vitesse au bout de 15 secondes et le chemin parcouru pendant ce temps. *(Rép.: 2 m/s^2; 30 m/s ; 225 m)*

15. Un chauffeur de taxi conduit à la vitesse constante de 72 km/h. Il freine et la voiture s'arrête après 5 secondes. Quelle est la distance parcourue depuis le début du freinage ? *(Rép.: 50 m)*

16. Un automobiliste se déplace suivant une trajectoire horizontale et rectiligne à la vitesse de 5 m/s. A un moment donné, il prend une accélération constante de 2 m/s^2. Quelle est sa vitesse 10 secondes après avoir accéléré ? Quelle est la distance parcourue pendant ces 10 secondes ? *(Rép.: 25 m/s ; 150 m)*

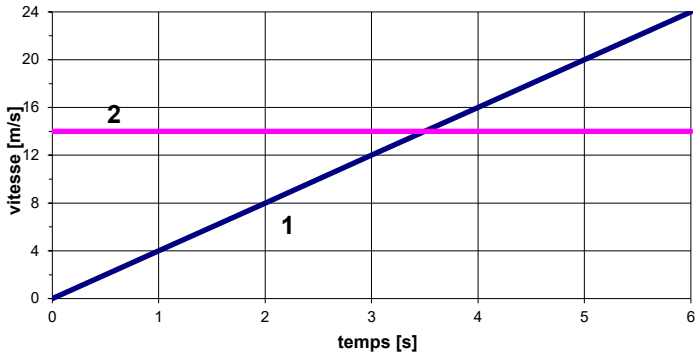
17. La vitesse d'un train est de 90 km/h. L'action des freins produit une décélération constante de 0,8 m/s^2. Au bout de combien de temps le train s'arrêtera-t-il ? Quelle sera la distance parcourue ? *(Rép.: 31,25 s ; 391 m)*

18. Observer le graphique suivant et répondre aux questions posées.



a. Décrire le mouvement des deux véhicules (genre du mouvement et variation de vitesse)
b. Lequel des deux véhicules part en deuxième ? Combien de temps après l'autre véhicule ?
c. S'agit-il d'un croisement ou d'un dépassement ?

19. Observer le graphique suivant et répondre aux questions posées.



a. Décrire le mouvement des deux véhicules (genre du mouvement et variation de vitesse)
b. Calculer l'accélération des deux véhicules.